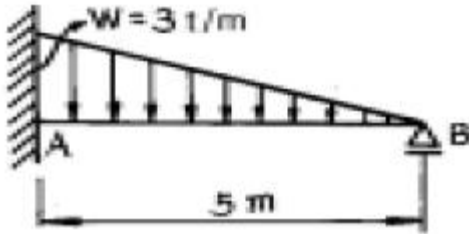


1과목 : 응용역학

1. 축 방향력만을 받는 부재로 된 구조물은?

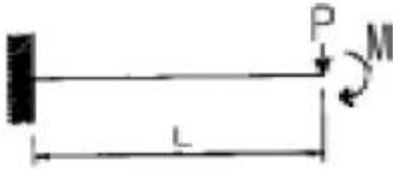
- ① 단순보 ② 연속보
 ③ 트러스 ④ 라아멘

2. 다음 그림에서 A점의 휨모멘트는 얼마인가?



- ① -9.375 t·m ② -4.688 t·m
 ③ -5.000 t·m ④ -5.765 t·m

3. 다음 그림과 같은 캔틸레버의 경우 저장되는 탄성에너지를 구하면? (단, 전단탄성에너지는 무시한다.)

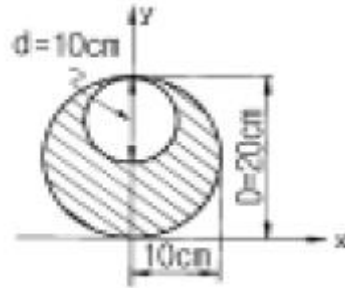


- ① $\frac{P^2 L^3}{20EI} + \frac{M^2 L}{2EI} + \frac{MPL^2}{2EI}$
 ② $\frac{P^2 L^3}{6EI} + \frac{M^2 L}{3EI} + \frac{MPL^2}{2EI}$
 ③ $\frac{P^2 L^3}{20EI} + \frac{M^2 L}{3EI} + \frac{MPL^2}{2EI}$
 ④ $\frac{P^2 L^3}{6EI} + \frac{M^2 L}{2EI} + \frac{MPL^2}{2EI}$

4. 단면의 주축에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단면의 도심을 지나는 모든 축 가운데 단면 2차 모멘트가 최대, 최소인 축을 단면의 주축이라고 한다.
 ② 최대 주축과 최소 주축은 직교한다.
 ③ 두 주축에 관한 단면 상응 모멘트는 0 이다.
 ④ 대칭 축은 주축이다. 따라서 모든 주축 역시 대칭 축이다.

5. 그림과 같은 빗금친 부분의 y축 도심은 얼마인가?



- ① x축에서 위로 5.43cm ② x축에서 위로 8.33cm
 ③ x축에서 위로 10.26cm ④ x축에서 위로 11.67cm

6. 지름 32cm 의 원형단면보에 3.14t 의 전단력이 작용할 때 최대 전단응력은?

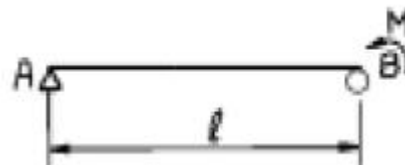
- ① 6.0 kg/cm² ② 5.21 kg/cm²
 ③ 12.2 kg/cm² ④ 21.8 kg/cm²

7. 길이 10m 의 강(鋼)이 15℃ 에서 40℃ 로 온도상승할 때 이것이 양단 고정되었을 경우의 응력은? (단, E = 2.1 × 10⁶kg/cm², 선팽창계수 α = 0.00001/℃)

- ① 475 kg/cm² ② 500 kg/cm²
 ③ 525 kg/cm² ④ 538 kg/cm²

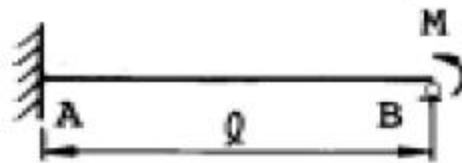
8. 지름이 1cm, 길이가 1m 인 원형의 강재단면에 1000kg 의 하중이 작용하였다. 자중을 무시할 때 늘어난 길이는? (단, 탄성계수는 2.0 × 10⁶kg/cm² 임)

- ① 0.479 mm ② 0.637 mm
 ③ 0.699 mm ④ 0.591 mm

9. 그림과 같이 단순보에서 B점에 모멘트 하중이 작용할 때 A점과 B점의 처짐각의 비(θ_A: θ_B)는?

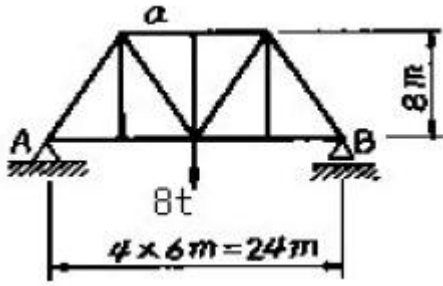
- ① 1:2 ② 2:1
 ③ 1:3 ④ 3:1

10. 다음 보에서 B 점의 수직반력은 얼마인가?



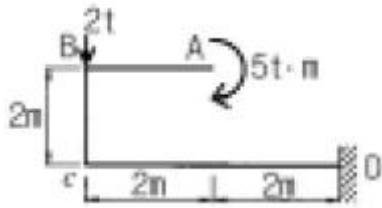
- ① $\frac{M}{l}$ ② $\frac{2}{3} \cdot \frac{M}{l}$
 ③ $\frac{3}{2} \cdot \frac{M}{l}$ ④ $\frac{1}{2} \cdot \frac{M}{l}$

11. 그림과 같은 트러스에 있어서 a 부재에 일어나는 부재내력은?



- ① - 6 tonf ② - 5 tonf
③ - 4 tonf ④ - 3 tonf

12. 그림과 같은 구조물에서 D단의 휨 모멘트 MD의 크기는 몇 t·m인가?



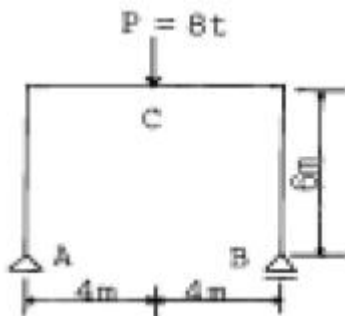
- ① 3 ② 5
③ 8 ④ 13

13. 다음 힘의 0점에 대한 모멘트 값은?



- ① 24 t·m ② 8 t·m
③ 6 t·m ④ 12 t·m

14. 그림과 같은 라아멘에서 C점의 휨모멘트는?



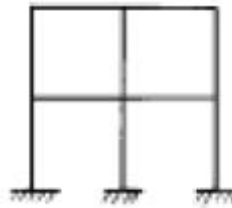
- ① 12 t·m ② 16 t·m
③ 24 t·m ④ 32 t·m

15. 그림과 같이 양단 고정인 기둥의 좌굴응력을 오일러(Euler)의 공식에 의하여 계산한 값은? (단, 기둥단면은 그림과 같으며 $E = 4.0 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$)



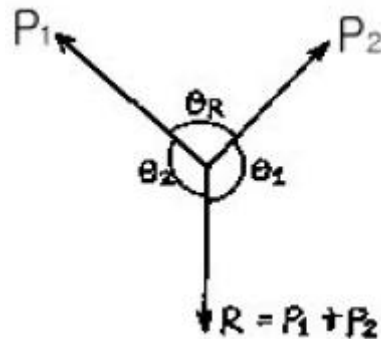
- ① 635 kg/cm^2 ② 458 kg/cm^2
③ 783 kg/cm^2 ④ 526 kg/cm^2

16. 다음 부정정 구조물의 부정정 차수를 구한 값은?



- ① 8 ② 12
③ 16 ④ 20

17. 그림과 같은 평형을 이루는 세힘에 관하여 다음 설명중 옳은 것은?

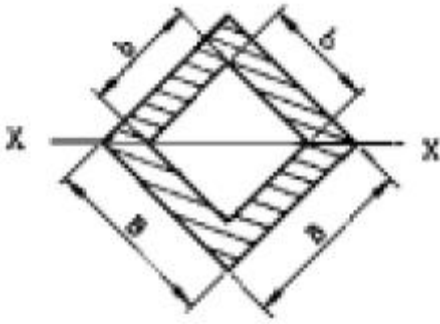


- ① $\frac{P_2}{\sin \theta_2} = \frac{R}{\sin \theta_R}$ ② $\frac{P_1}{\sin \theta_2} = \frac{P_2}{\sin \theta_1}$
③ $\frac{P_1}{\sin \theta_1} = \frac{R}{\sin \theta_2}$ ④ $\frac{P_1}{\sin \theta_R} = \frac{P_2}{\sin \theta_1}$

18. 길이 l 인 단순보에 등분포 하중 (w)이 만재되었을 때 최대 처짐각은 얼마인가? (단, E 는 일정)

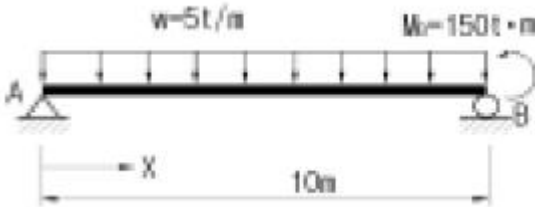
- ① $\frac{l^2}{24EI}$ ② $\frac{l^3}{24EI}$
③ $\frac{l^2}{48EI}$ ④ $\frac{l^3}{48EI}$

19. 그림과 같은 빗금친 단면의 x축에 대한 회전 반경(회전반지름) 값이 옳은 것은?



- ① $\frac{B^2 + b^2}{12}$ ② $\frac{B^2 - b^2}{12}$
 ③ $\frac{(B + b)^2}{12}$ ④ $\frac{(B - b)^2}{12}$

20. 그림과 같은 단순보에서 최대 휨모멘트가 발생하는 위치는?
 (단, A점으로부터의 거리 X로 나타낸다.)



- ① 6m ② 7m
 ③ 8m ④ 9m

2과목 : 측량학

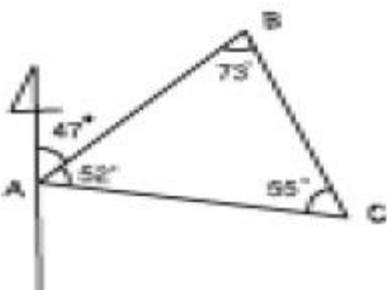
21. 다음은 등고선에 관한 설명이다. 틀린 내용은?

- ① 간곡선은 계곡선 보다 가는 직선으로 나타낸다.
 ② 주곡선 간격이 10m이면 간곡선 간격은 5m 이다.
 ③ 계곡선은 주곡선 보다 굵은 실선으로 나타낸다.
 ④ 계곡선은 주곡선 간격의 5배마다 굵은 실선으로 나타낸다.

22. 트래버스 측량에서 거리의 총합이 1500m, 위각의 오차 -0.15m, 경각의 오차 0.25m일 때 폐합오차는?

- ① 0.25m ② 0.27m
 ③ 0.29m ④ 0.31m

23. 다음 그림은 삼각측량 결과이다. BC의 방위각을 구한 값으로 옳은 것은?



- ① 154° ② 137°
 ③ 128° ④ 121°

24. 두번의 길이를 1/2000 정밀도로 관측하여 직사각형의 면적을 산출할 경우 산출된 면적의 정밀도는?

- ① 1/1000 ② 1/2000
 ③ 1/3000 ④ 1/4000

25. 촬영고도 3000m인 비행기에서 초점거리 151mm인 카메라로 촬영한 수직항공사진에서 길이가 50m인 교량이 사진상에 나타나는 길이는?

- ① 1.0mm ② 1.5mm
 ③ 2.0mm ④ 2.5mm

26. 원격탐측(Remote sensing)의 정의로 가장 옳바른 것은?

- ① 지상에서 대상물체의 전파를 발생시켜 그 반사파를 이용하여 관측하는 것
 ② 센서를 이용하여 지표의 대상물에서 반사 또는 방사된 전자기파를 관측하고 이들의 자료를 이용하여 대상물이나 현상에 관한 정보를 얻는 기법
 ③ 물체의 고유스펙트럼을 이용하여 각각의 구성성분을 지상의 레이더망으로 수집하여 처리하는 방법
 ④ 우주선에서 찍은 중복사진을 이용하여 항공사진의 처리와 같은 방법으로 판독하는 작업

27. A, B, C 3명이 동일조건에서 어떤 거리를 측정하여 다음의 결과를 얻었다면 최확값은 얼마인가? (100.521m±0.030m, 100.526m±0.015m, 100.532m±0.045m)

- ① 100.521m ② 100.526m
 ③ 100.531m ④ 100.533m

28. 항공사진의 축척이 1/40,000이고 C-factor가 600인 도화기로 도화작업을 할 때 등고선의 최소간격은? (단, 사진 초점거리는 150mm 임.)

- ① 5m ② 10m
 ③ 15m ④ 20m

29. 다음 완화곡선에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 완화곡선의 곡선반경은 시점에서 무한대이다.
 ② 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에 접한다.
 ③ 완화곡선의 중점에 있는 캔트(cant)는 원곡선의 캔트(cant)와 같다.
 ④ 완화곡선의 길이는 도로폭에 따라 결정된다.

30. 수준측량시 레벨의 기계고가 1.2m이고 지반고가 50.345m일 때 등고선 림50.000m, 림47.000m를 측정하려 할 때의 표척의 읽음값은 각각 얼마인가?

- ① 림1.545m, 림4.545m ② 림1.745m, 림4.745m
 ③ 림1.245m, 림4.245m ④ 림1.345m, 림4.345m

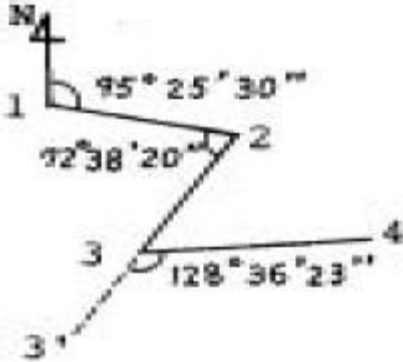
31. 노선측량에서 곡선을 분류한 것으로 틀린 것은?

- ① 곡선은 크게 평면곡선과 수직곡선으로 나눌 수 있다.
 ② 머리핀 곡선은 평면곡선 중 원곡선에 속한다.
 ③ 3차 포물선은 평면곡선 중 완화곡선에 속한다.
 ④ 램니스케이트는 수직곡선 중 종단곡선에 속한다.

32. 하천의 수위관측소의 설치장소로 적당하지 않은 것은?

- ① 하상과 하안이 안전한 곳
 ② 홍수시에도 양수량을 쉽게 알아볼 수 있는 곳
 ③ 수위가 구조물의 영향을 받지 않는 곳
 ④ 수위의 변화가 크게 발생하여 그 변화가 명확한 곳

33. 도면에서 1-2측선의 방위각이 $95^{\circ}25'30''$ 이고 측점값이 그림과 같을 때 3-4 측선의 방위각은?



- ① $254^{\circ}10'47''$ ② $84^{\circ}10'47''$
 ③ $244^{\circ}10'47''$ ④ $74^{\circ}10'47''$

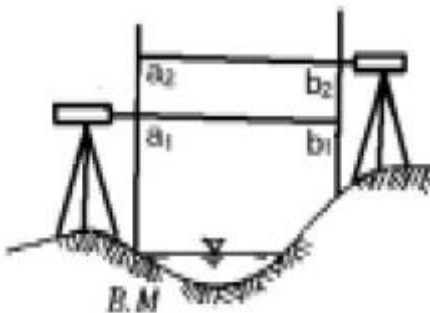
34. 교점(I.P.)의 위치가 기점으로부터 추가거리 325.18m이고, 곡선반경(R) 200m, 교각(I) $41^{\circ}00'$ 인 단곡선을 편각법으로 측설하고자 한다. 곡선시점(B.C.)의 위치는? (단, 중심말뚝 간격은 20m이다.)

- ① No.3 + 14.777m ② No.7 + 0.116m
 ③ No.12 + 10.403m ④ No.19 + 13.520m

35. 다음 중 물리학적 측지학에 속하는 것은?

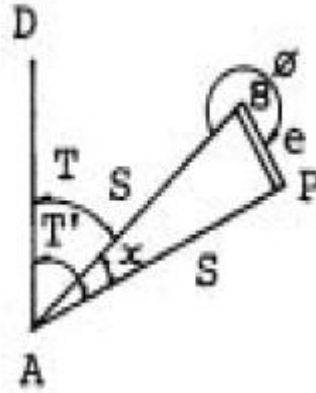
- ① 수평위치 결정 ② 중력측정
 ③ 천문측량 ④ 길이 및 시의 결정

36. 그림과 같이 교호수준측량을 실시하여 $a_1=0.74m$, $a_2=1.87m$, $b_1=0.07m$, $b_2=1.24m$ 의 결과를 얻었다. 두 지점의 표고차는?



- ① 0.50m ② 0.63m
 ③ 0.65m ④ 0.67m

37. 삼각점 A에 기계를 세우고 삼각점 B가 보이지 않아 P를 보고 관측하여 $T'=65^{\circ}42'39''$ 를 읽었다면 $T=\angle DAB$ 는 얼마인가? (단, $S=2km$, $e=40cm$, $\phi=256^{\circ}40'$)



- ① $65^{\circ}39'58''$ ② $65^{\circ}40'20''$
 ③ $65^{\circ}41'59''$ ④ $65^{\circ}42'20''$

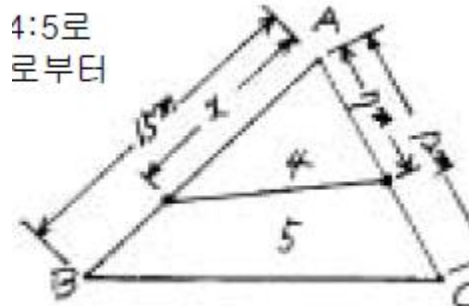
38. 편각법에 의하여 원곡선을 설치하고자 한다. 곡선반경이 500m, 시단현이 12.3m일 때 편각은?

- ① $36'27''$ ② $39'42''$
 ③ $42'17''$ ④ $43'43''$

39. 화면의 크기 $18cm \times 18cm$, 초점거리 25cm, 촬영고도 5480m일 때 이 화면의 포괄면적은?

- ① $45.6km^2$ ② $35.6km^2$
 ③ $25.6km^2$ ④ $15.6km^2$

40. $\triangle ABC$ 의 면적을 그림과 같이 4:5로 분할하려고 한다. 분할 점은 A로부터 얼마거리로 해야 하는가?



- ① 10.8m ② 11.4m
 ③ 12.0m ④ 12.6m

3과목 : 수리학

41. 비중이 1.025인 해수의 수심 2000m의 해저에 있어서의 정수압은?

- ① $1025t/m^2$ ② $1750t/m^2$
 ③ $2050t/m^2$ ④ $1250t/m^2$

42. 다음중 홍수 유출에서 D.A.D해석에 포함되지 않는 항목은?

- ① 유역면적 ② 강우량
 ③ 침투량 ④ 강우 지속 기간

43. 웨어(weir)의 근본적인 사용 목적과 거리가 가장 먼 것은?

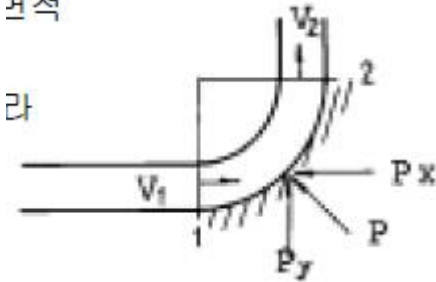
- ① 유량 측정 ② 수위 조절
 ③ 하천 보호 ④ 수질 오염 방지

44. 베르누이(Bernoulli)의 정리로 볼리우는 방정식을 구성하는 항으로 위치수두, 압력수두 외에 또 하나의 수두항은?

- ① 총 수두 ② 유속수두
③ 유효수두 ④ 손실수두

45. 유량 $Q=0.08\text{m}^3/\text{sec}$ 이고 관의 단면적 $A=250\text{cm}^2$ 으로 일정할 때 물이 그림과 같이 90° 굽은 관을 따라 흐른다면 이 벽면이 받는 힘 P 는?

벽적



- ① 32.8kg ② 36.8kg
③ 42.4kg ④ 48.4kg

46. 다음 중 깊은 우물(심정호)을 옳게 설명한 것은?

- ① 집수 깊이가 100m 이상인 우물
② 집수 우물 바닥이 불투수층까지 도달한 우물
③ 집수 우물 바닥이 불투수층을 통과하여 새로운 대수층에 도달한 우물
④ 불투수층에서 50m이상 도달한 우물

47. 다음 중 수두측정 오차가 유량에 미치는 영향이 가장 큰 위어는?

- ① 3각형 위어 ② 사다리꼴 위어
③ 4각형 위어 ④ 형태와는 무관

48. 개수로의 흐름을 상류(常流)와 사류(射流)로 구분할 때 기준으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 후루드 수(Froude number)
② 한계유속(critical velocity)
③ 한계수심(critical depth)
④ 레이놀즈 수(Reynolds number)

49. 직경 80cm의 관수로에 물이 가득차서 흐를 때의 경심(동수반경)은?

- ① 20cm ② 40cm
③ 60cm ④ 80cm

50. $2\text{m} \times 2\text{m} \times 2\text{m}$ 인 고가수조에 관로를 통해 유입되는 물의 유입량이 $0.15\text{l}/\text{sec}$ 일 때 만수가 되기까지 걸리는 시간은? (단, 현재 고가수조의 수심은 0.5m 이다.)

- ① 5시간 20분 ② 8시간 22분
③ 10시간 5분 ④ 11시간 7분

51. 힘의 차원을 MLT계로 표시한 것은?

- ① $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$ ② $[\text{MLT}^{-1}]$
③ $[\text{ML}^{-2}\text{T}^2]$ ④ $[\text{MLT}^{-2}]$

52. 수면차가 10m인 두 저수지를 직경 30cm, 길이 300m, 마찰손실계수 0.03인 주철관으로 연결하여 송수할 때, 관을

흐르는 유량(Q)은? (단, 관의 유입 및 유출, 마찰손실만 존재한다.)

- ① $Q = 0.197\text{m}^3/\text{sec}$ ② $Q = 0.176\text{m}^3/\text{sec}$
③ $Q = 0.035\text{m}^3/\text{sec}$ ④ $Q = 0.0177\text{m}^3/\text{sec}$

53. 점성유체(粘性流体)의 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 이상유체(理想流体)를 말한다.
② 흘러갈 때 마찰이 존재한다.
③ 유동시(流動時) 마찰전단응력이 존재치 않는다.
④ 압축성 유체를 말한다.

54. 재현기간 10년의 강우강도식이 $I=6,000/(t+50)$, 유출계수가 0.30, 유역면적이 1.5km^2 , 우수의 도달시간이 30분이면 합리식에 의한 첨두유출량(Q)은? (단, t 의 단위는 [분])

- ① $3.2\text{m}^3/\text{sec}$ ② $4.5\text{m}^3/\text{sec}$
③ $7.8\text{m}^3/\text{sec}$ ④ $9.4\text{m}^3/\text{sec}$

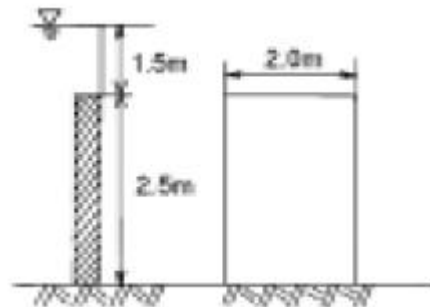
55. 증발점시에 의한 증발량과 저수지에서 실제증발량은 큰 차이를 갖는다. 따라서 증발점시 증발량을 저수지 증발량으로 환산해주어야 하는데 이때에 사용되는 환산계수를 무엇이라 하는가?

- ① 증발비 ② 저수지 환산계수
③ 증발점시계수 ④ 증발환산계수

56. 다음 중 부체의 안정을 조사할 때 고려되지 않는 것은?

- ① 경심 ② 수심
③ 부심 ④ 물체중심

57. 그림과 같이 $2.5\text{m} \times 2.0\text{m}$ 의 수직판이 수면으로부터 1.5m 아래 세워져 있다. 이 판에 작용하는 전수압은?



- ① 16.57t ② 12.00t
③ 13.75t ④ 15.50t

58. 다음 표에서 Thiessen법으로 유역평균우량을 구한 값은?

관측점	A	B	C	D	E
지배면적(km^2)	15	20	10	15	20
우량(mm)	20	25	30	20	35

- ① 25.25mm ② 26.25mm
③ 27.25mm ④ 0.20mm

59. 수리학적으로 유리한 단면을 옳게 말한 것은?

- ① 유수 단면적이 일정할 때 윤변과 경심은 상관이 없다.
② 유수 단면적이 일정할 때 윤변과 경심이 최소가 되는 단면이다.

- ③ 유수 단면적이 일정할 때 윤변이 최소이거나 경심이 최대인 단면이다.
 ④ 유수 단면적이 일정할 때 윤변이 최대이거나 경심은 최소인 단면이다.

60. 다음 중 누가우량곡선(Rainfall mass curve)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누가우량곡선의 경사가 클수록 강우강도가 작다.
 ② 누가우량곡선의 경사는 지역에 관계없이 일정하다.
 ③ 자기우량기록계에 의한 자기우량기록지는 누가우량곡선의 한 예이다.
 ④ 누가우량곡선으로부터 일정 기간내의 강우량을 산출할 수 없다.

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 그림과 같은 1단고정 타단 힌지인 기둥의 유효길이는?



- ① $2l$ ② $0.7l$
 ③ l ④ $0.5l$

62. 계수전단력 V_u 가 콘크리트가 부담하는 전단강도 ϕV_c 의 1/2을 초과하는 모든 철근 콘크리트 휨부재의 최소전단철근 단면적을 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, f_y 는 전단철근의 설계항복강도(MPa), f_{ck} 는 콘크리트의 설계압축강도(MPa), b_w 는 보의 폭(mm), S 는 전단철근의 간격(mm)이다.)

- ① $2.5 \frac{f_{ck}}{b_w S}$ ② $0.25 \frac{b_w \cdot S}{f_y}$
 ③ $3.5 \frac{f_{ck}}{b_w X_s}$ ④ $0.35 \frac{b_w S}{f_y}$

63. 띠철근과 나선철근을 두는 주된 이유는?

- ① 건조수축에 의한 균열을 방지하기 위해서
 ② 기둥의 강도를 높이기 위해서
 ③ 하중을 고르게 분포시키기 위해서
 ④ 축철근의 위치를 확보하고 좌굴을 방지하기 위해서

64. 높은 항복 강도를 갖는 고인장 철근을 철근 콘크리트 부재에 사용하여 강도 설계법으로 설계할 때 발생하는 사항을 기록한 다음 내용 중 잘못된 것은?

- ① 균형 철근비가 커진다.
 ② 철근의 겹침이음 길이가 늘어난다.

- ③ 사용 철근 단면적이 줄어든다.
 ④ 높은 강도의 콘크리트를 사용하는 것이 좋다.

65. 복철근 직4각형 보의 연성거동을 확보할 수 있는 사용철근 비의 제한으로 옳은 것은? (단, ϕb :인장철근만 있을 때의 철근비, ρ' 압축철근비이며, 압축철근이 항복하는 경우임)

- ① $0.75(\phi b + \rho')$ ② $0.75 \phi b$
 ③ $0.75(\phi b - \rho')$ ④ $0.75 \phi b + \rho'$

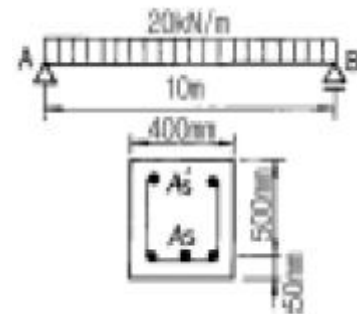
66. 일반적인 전단철근의 설계기준항복강도는 최대 얼마 이하이어야 하는가? (단, 용접 이형철망을 사용하지 않는 경우)

- ① 400MPa ② 420MPa
 ③ 500MPa ④ 520MPa

67. 강도설계시에 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도 V_c 는 약 얼마인가? (단, $f_{ck}=24\text{MPa}$, 부재의 폭 300mm, 부재의 유효 깊이 500mm이며 전단과 휨만을 받는 것으로 한다.)

- ① 100kN ② 110kN
 ③ 118kN ④ 122kN

68. 그림과 같은 단순보에서 자중을 포함하여 계수하중이 20kN/m 작용하고 있다. 이 보의 위험단면에서 전단력은 얼마인가?



- ① 100kN ② 90kN
 ③ 80kN ④ 70kN

69. 다음 중에서 프리스트레스 감소의 원인으로 거리가 먼 것은?

- ① 콘크리트의 건조 수축과 크리프
 ② 콘크리트의 탄성변형
 ③ PS강재의 릴랙세이션
 ④ PS강재의 항복점 강도

70. 철근콘크리트 휨부재의 강도설계시 설계가정에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 힘의 평형조건 및 변형을 적합조건을 모두 만족 시켜야 한다.
 ② 콘크리트의 압축연단에서 극한변형률은 0.003으로 가정한다.
 ③ 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
 ④ 철근의 응력은 철근의 변형률에 관계없이 설계기준 항복강도 (f_y)로 하여야 한다.

71. 리벳의 허용강도를 결정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전단강도와 압축강도로 각각 결정한다.
 ② 전단강도와 지압강도 중 큰 것으로 한다.
 ③ 전단강도와 압축강도의 평균치로 결정한다.

④ 전단강도와 지압강도 중 작은 것으로 한다.

72. $f_{ck} = 21\text{MPa}$, $f_y = 350\text{MPa}$ 로 만들어지는 보에서 인장이형 철근으로 D29(공칭지름 28.6mm)을 사용한다면 기본정착길이는?

- ① 892mm ② 1054mm
③ 1167mm ④ 1311mm

73. 강도 설계법의 안전을 위한 규정 중 강도감소계수를 규정하는 요인으로서 부적당한 것은?

- ① 초과 하중의 영향 ② 시공시 작업인부의 미숙련
③ 시공 치수의 오차 ④ 사용 재료 강도의 오차

74. 포스트 텐션방식의 공법이 아닌 것은?

- ① BBRV공법 ② Dywidag공법
③ VSL공법 ④ 롱라인공법

75. 판형에서 복부판에 최대 전단력 $S = 800\text{kN}$ 이 작용할 때 전단응력은? (단, 복부판의 순단면적 $A_{wn} = 9000\text{mm}^2$ 이고, 총 단면적 $A_{wo} = 12000\text{mm}^2$ 이다.)

- ① 86.9MPa ② 87.9MPa
③ 88.9MPa ④ 89.9MPa

76. 과소 철근콘크리트보에서 철근이 항복한 후에 계속해서 외부모멘트가 증가할 경우, 중립축의 위치는 어떻게 되는가?

- ① 압축연단 쪽으로 이동한다.
② 인장연단 쪽으로 이동한다.
③ 변화하지 않는다.
④ 단면의 도심 쪽으로 이동한다.

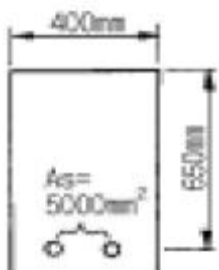
77. 철근 콘크리트의 장점 중 틀린 것은?

- ① 풍화에 대해 내구적이다.
② 진동 및 충격에 저항력이 크다.
③ 강구조에 비해 경제적이다.
④ 균열이 발생하지 않는다.

78. 4변이 지지되는 슬래브에서 단변 방향의 길이가 1.5m일 때 장변 방향의 길이가 최대 얼마 미만이어야 2방향 슬래브로 보고 설계하는가?

- ① 1.5 m ② 1.8 m
③ 2.25 m ④ 3.0 m

79. 그림과 같은 단철근 직사각형보에서 강도설계법에 의해 중립축의 위치(C)를 구하면?(단, $f_{ck} = 24\text{MPa}$, $f_y = 400\text{MPa}$ 이며 과소철근보이다.)



- ① 245.1mm ② 268.4mm
③ 278.3mm ④ 288.4mm

80. PS강재가 가져야 할 일반적인 성질로 틀린 것은?

- ① 적당한 늘임과 인성이 클 것
② 피로에 대한 저항성이 클 것
③ 직선성을 유지 할 것
④ 항복비가 작을 것

5과목 : 토질 및 기초

81. 말뚝의 지지력을 결정하기 위해 엔지니어링 뉴스 (Engineering-News)공식을 사용할 때 안전율을 얼마 정도로 적용하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 6

82. 다짐 에너지(E_c)에 관한 다음 사항중 옳지 않은 것은?

- ① E_c 는 낙하고에 비례한다.
② E_c 는 램머의 중량에 비례한다.
③ E_c 는 다짐시료 용적에 비례한다.
④ E_c 는 다짐 층수에 비례한다.

83. 조립토의 투수계수는 일반적으로 그 흙의 유효입경과 어떠한 관계가 있는가?

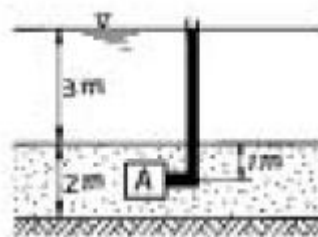
- ① 제곱에 비례한다. ② 제곱에 반비례한다.
③ 3제곱에 비례한다. ④ 3제곱에 반비례한다.

84. 그림은 흙댐의 침윤선을 구하는 방법을 그린 그림이다. 다음 설명중 옳지 않은 것은?



- ① 기본 포물선의 초점은 E이다.
② $y_0 = Wd^2 + h^2 - d$ 로 되는 위치에 준선이 있게 된다.
③ D점은 EF의 중점이 된다.
④ GC와 기본포물선은 직교한다.

85. 다음과 같은 그림에서 요소 A에 작용하는 연직 유효 응력 σ_v 는? (단, 포화단위중량 $\gamma_{sat} = 1.9 \text{ t/m}^3$ 이다.)



- ① $\sigma_v = 3.6 \text{ t/m}^2$ ② $\sigma_v = 0.9 \text{ t/m}^2$
③ $\sigma_v = 1.8 \text{ t/m}^2$ ④ $\sigma_v = 6.8 \text{ t/m}^2$

86. 지표면이 수평이고 옹벽의 뒷면과 흙과의 마찰각이 0° 인 연직옹벽에서 Coulomb의 토압과 Rankine의 토압은?

- ① Coulomb의 토압은 항상 Rankine의 토압보다 크다.
 ② Coulomb의 토압은 Rankine의 토압보다 클 때도 있고 작을 때도 있다.
 ③ Coulomb의 토압과 Rankine의 토압은 같다.
 ④ Coulomb의 토압은 항상 Rankine의 토압보다 작다.

87. 일반적으로 흐트러진 흙은 자연상태의 흙에 비하여 다음과 같은 특징이 있다. 이 중 옳지 않은 것은?

- ① 전단강도가 작다. ② 밀도가 작다.
 ③ 압축성이 작다. ④ 압축지수가 작다.

88. 압도시험 결과 균등계수가 6이고 입자가 둥근 모래흙의 압도시험 결과 내부마찰각이 32° 이었다. 이 모래지반의 N치는 대략 얼마나 되겠는가? (단, Dunham식 사용)

- ① 12 ② 18
 ③ 24 ④ 30

89. 단위체적중량이 1.6t/m^3 인 연약점토($\phi=0$)지반에서 연직으로 2m 까지 절취할 수 있다고 한다. 이때 이 점토지반의 점착력은?

- ① 0.4t/m^2 ② 0.8t/m^2
 ③ 1.6t/m^2 ④ 1.72t/m^2

90. Terzaghi의 지지력 공식에서 고려되지 않는 것은?

- ① 흙의 내부 마찰각 ② 기초의 근입깊이
 ③ 압밀량 ④ 기초의 폭

91. 다음 중 정적인 사운딩(Sounding)이 아닌 것은?

- ① 표준관입 시험 ② 이스키메타
 ③ 베인 시험기 ④ 화란식 원추관입 시험기

92. 점착력 C가 0.7kg/cm^2 인 점토시료를 일축압축강도 시험을 한 결과 일축압축강도(q_u) 1.67kg/cm^2 를 얻었다. 이 흙의 강도정수 ϕ 를 구하면?

- ① 4° ② 6°
 ③ 8° ④ 10°

93. 어떤 흙의 자연함수비가 그 흙의 수축한계보다 낮다면 그 흙은 다음 중 어느 상태에 있는가?

- ① 액체상태 ② 소성상태
 ③ 반고체상태 ④ 고체상태

94. 말뚝을 지지상태에 의하여 분류한 다음 내용 중 틀린 것은?

- ① 다짐 말뚝 ② 마찰 말뚝
 ③ pedestal 말뚝 ④ 선단지지 말뚝

95. 도로의 평판재하 시험에서 1.25mm 침하량에 해당하는 하중강도가 2.50kg/cm^2 일 때 지지력계수(K)는?

- ① 20kg/cm^3 ② 30kg/cm^3
 ③ 25kg/cm^3 ④ 35kg/cm^3

96. 직경 2mm 의 유리관을 온도 15°C 의 정수중에 넣었을 때 모관상승고는 얼마인가? (단, 물과 유리관의 접촉각은 9° , 표면장력은 0.075g/cm 이다.)

- ① 0.15cm ② 1.48cm
 ③ 1.58cm ④ 1.68cm

97. 흙의 삼상(三相)에서 흙입자인 고체부분만의 체적을 "1"로 가정한다면 공기부분만이 차지하는 체적은 다음 중 어느 것인가? (단, 포화도 S 및 간극률 n은 %이다.)

- ① $e(1 - \frac{S}{100})$ ② $\frac{SX}{100}$
 ③ $\frac{n}{100}(1 - \frac{S}{100})$ ④ $\frac{SX}{10000}$

98. 흙을 다졌을 때 소요건조단위 중량을 얻을 수 없었다면 그 원인으로 볼수 없는 것은?

- ① 로울러의 중량 및 통과회수 부족
 ② 자연 함수비가 최적 함수비와 많이 다름
 ③ 흙의 입도분포가 좋지 않음
 ④ 흙의 상대밀도가 작음

99. 어떤 점토의 압밀 시험에서 압밀계수 $C_v=2.0 \times 10^{-3}\text{cm}^2/\text{sec}$ 라면 두께 2cm 인 공시체가 압밀도 90%에 소요되는 시간은? (단, 양면배수 조건임)

- ① 5.02분 ② 7.07분
 ③ 9.02분 ④ 14.07분

100. 접지압의 분포가 기초의 중앙부분에 최대응력이 발생하는 기초형식과 지반은 어느 것인가?

- ① 연성기초이고 점성지반
 ② 연성기초이고 사질지반
 ③ 강성기초이고 점성지반
 ④ 강성기초이고 사질지반

6과목 : 상하수도공학

101. 염소살균의 장점이 아닌 것은?

- ① 살균력이 뛰어나다.
 ② 설비 및 주입방법이 비교적 간단하다.
 ③ THMs의 생성을 방지할 수 있다.
 ④ 비용이 비교적 저렴하다.

102. 하수관거의 관정부식(crown corrosion)의 주된 원인물질은 어느 것인가?

- ① N 화합물 ② S 화합물
 ③ Ca 화합물 ④ Fe 화합물

103. 하수관중 가장 부식되기 쉬운 곳은 어느 부분인가?

- ① 관정부(管頂部) ② 바닥부분
 ③ 양편의 벽쪽 ④ 하수관 전체

104. 하수도 계획의 목표년도로 가장 합당한 것은?

- ① 5년 ② 10년
 ③ 20년 ④ 30년

105. 살수여상(Tricking filter)에 의한 하수처리의 원리는?

- ① 하수내의 고형물이 산소와 결합하여 침전물을 형성한다
 ② 쇄석내의 재질에 의해 BOD가 여과된다
 ③ 하수내의 고형물이 쇄석에 의해 흡수된다
 ④ 쇄석 표면에 번식하는 미생물이 하수와 접촉하여 고형물을 섭취 분해한다

106. 결합형 잔류염소(chloramine)가 아닌 것은?

- ① NCl_3 ② NHCl_2
 ③ NOCl ④ NH_2Cl

107. 전염소처리의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 세균을 제거한다.
 ② 암모니아성 질소를 제거한다.
 ③ 철, 망간 등을 제거한다.
 ④ 수중의 불순물을 침전시킨다.

108. 명반(Alum)을 사용하여 상수를 침전 처리하는 경우 약품주입 후 응집조에서 완속교반을 하는 이유는?

- ① 명반을 용해시키기 위하여
 ② 플록(floc)의 크기를 증가시키기 위하여
 ③ 플록이 잘 부서지도록 하기 위하여
 ④ 플록을 공기와 접촉시키기 위하여

109. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 은 강력한 산화제로서 COD 측정에 이용된다. 수질 검사에서 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의 소비량이 많다는 것은 무엇을 의미하는가?

- ① 물의 경도가 높다. ② 부유물이 많다.
 ③ 대장균이 많다. ④ 유기물이 많다.

110. 합류식 관거에서의 계획유량으로 옳은 것은?

- ① 계획시간 최대오수량
 ② 계획오수량
 ③ 계획평균오수량
 ④ 계획시간 최대오수량 + 계획오수량

111. 깊이 3m, 길이 24m, 폭 10m인 장방형 약품침전지에서 침강속도 1.5m/hr 이상인 입자는 100% 제거되도록 설계 하였다면 이 침전지의 처리 수량은 얼마인가? (단, 침전지는 이상적으로 운전된다고 가정한다.)

- ① $240\text{m}^3/\text{hr}$ ② $360\text{m}^3/\text{hr}$
 ③ $400\text{m}^3/\text{hr}$ ④ $480\text{m}^3/\text{hr}$

112. 우수조정지의 설치장소로서 적당하지 않는 곳은?

- ① 하류관거의 유하능력이 부족한 곳
 ② 하류지역의 펌프장 능력이 부족한 곳
 ③ 방류수로의 유하능력이 부족한 곳
 ④ 지형이 경사가 완만하다 급하게 변하는 곳

113. 하천 표류수를 수원으로 할 때 기준으로 해야 할 하천수량은 다음 중 어느 것인가?

- ① 갈수량 ② 평수량
 ③ 홍수량 ④ 최대 홍수량

114. 상수를 처리한 후에 치아의 충치를 예방하기 위해 주입되는 물질은?

- ① 염소 ② 불소
 ③ 산소 ④ 비소

115. 상수도의 급수계통으로 알맞은 것은?

- ① 취수 - 도수 - 정수 - 배수 - 송수 - 급수
 ② 취수 - 도수 - 송수 - 정수 - 배수 - 급수
 ③ 취수 - 송수 - 정수 - 배수 - 도수 - 급수
 ④ 취수 - 도수 - 정수 - 송수 - 배수 - 급수

116. 토출량이 $6\text{m}^3/\text{min}$, 흡입구 유속이 $2\text{m}/\text{sec}$ 일 때 흡입구의 구경은 약 얼마인가?

- ① 85mm ② 142mm
 ③ 426mm ④ 253mm

117. 다음 중 상수도의 수원으로서 가장 널리 이용되는 것은?

- ① 천층수 ② 하천수
 ③ 호수 및 저수지 ④ 복류수

118. 1970년의 인구가 52,000명, 1990년의 인구가 70,000명일 때 등차급수법으로 2010년 인구를 추정하면?

- ① 70,000명 ② 83,000명
 ③ 85,000명 ④ 88,000명

119. 활성슬러지법으로 하수를 처리한 결과 BOD_5 제거 반응이 1차반응(일수=10)을 따르며, 90%의 BOD_5 제거에 5시간이 소요되었다. 반응속도상수 K는 얼마인가?

- ① 0.3 hr^{-1} ② 0.6 hr^{-1}
 ③ 0.1 hr^{-1} ④ 0.2 hr^{-1}

120. 우수관의 길이 1,500m인 하수관 내에서 우수가 $1.2\text{m}/\text{sec}$ 의 속도로 흐르고 있다. 유달시간은? (단, 유입시간은 7분임)

- ① 7분 ② 14분
 ③ 21분 ④ 28분

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	②	②	③	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	②	④	②	①	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	①	④	②	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	③	②	③	③	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	②	②	②	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	③	②	③	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	①	④	①	④	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	④	③	①	④	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	①	④	②	③	③	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	③	①	②	①	④	②	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	②	①	③	④	③	④	②	④	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	④	①	②	④	④	②	④	④	④